

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN

El presente documento desarrolla la propuesta de arquitectura de software para el sistema **"Click Document"**, orientado a optimizar la gestión documental del Centro Tutorial de Cereté mediante la implementación de un software que automatice procesos administrativos y académicos, alineado con la política institucional "Cero papel".

DOCUMENTO DE VISIÓN Y ALCANCE

1. INTRODUCCIÓN

El sistema **"Click Document"** tiene como objetivo sustituir el proceso manual de generación de certificados estudiantiles por un sistema digital que mejore la eficiencia administrativa, garantizando seguridad en la información y ofreciendo acceso multiplataforma a estudiantes, administrativos y directivos.

2. CONTEXTO DE NEGOCIO

2.1 Antecedentes

El Centro Tutorial de Cereté enfrenta dificultades operativas debido al sistema manual utilizado para gestionar certificados estudiantiles. Estas limitaciones generan ineficiencia, altos costos operativos y complicaciones en la movilidad de los estudiantes, especialmente aquellos vinculados a programas de inclusión como Generación E.

2.2 Fase del Problema

La falta de un sistema automatizado dificulta la agilidad de los procesos administrativos, incrementa los costos asociados al uso de papel y compromete la experiencia de los estudiantes, quienes deben desplazarse para obtener documentos académicos.

2.3 Objetivos de Negocio

ID	Descripción del Objetivo de Negocio
ON-1	Reducir el tiempo y costo en la generación de documentos.
ON-2	Optimizar la movilidad de los estudiantes en trámites básicos.
ON-3	Implementar la política "Cero papel".
ON-4	Ofrecer accesibilidad multiplataforma y personalizada.

3. VISIÓN DE LA SOLUCIÓN

3.1 Fase de Visión

El sistema **"Click Document"** se concibe como un software multiplataforma que permita la automatización de certificados digitales, la consulta de información académica y el acceso a través de dispositivos móviles o web, incorporando chatbots para soporte inmediato.

3.2 Características del Sistema

ID	Descripción	Prioridad	Objetivo Asociado
CAR-01	Generación automatizada de certificados digitales.	Alta	ON-1
CAR-02	Sistema de notificaciones para seguimiento de solicitudes.	Alta	ON-4
CAR-03	Reducción del uso de papel en procesos administrativos.	Alta	ON-3
CAR-04	Gestión centralizada de datos estudiantiles.	Media	ON-2

4. ALCANCE

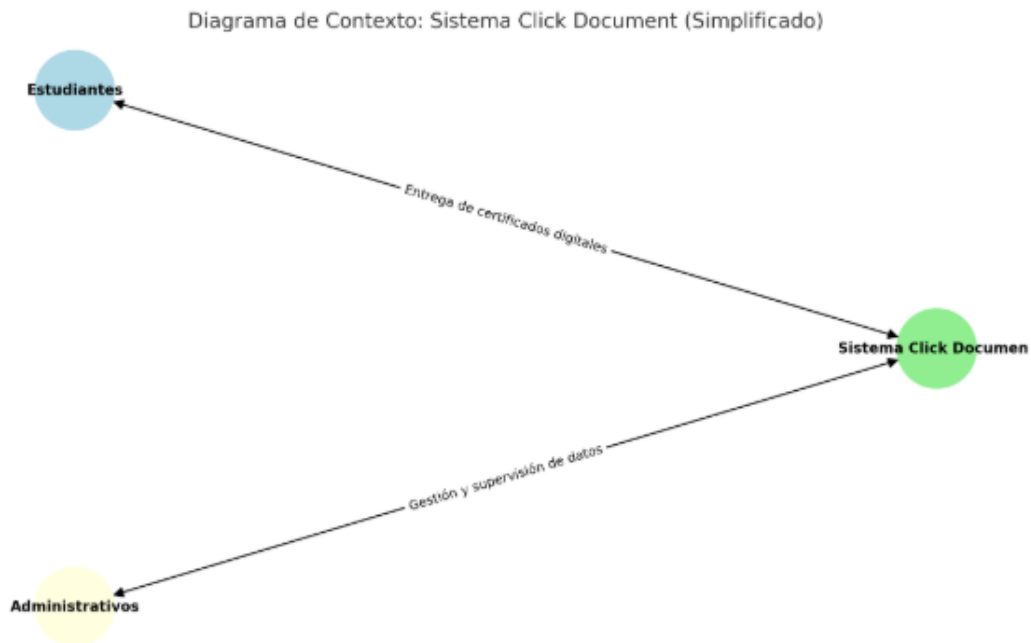
El proyecto abarca el diseño e implementación de un software de gestión documental automatizado, incluyendo la optimización de procesos relacionados con certificados estudiantiles.

5. CONTEXTO DEL SISTEMA

5.1 Interesados

- **Estudiantes:** Beneficiarios directos de certificados digitales.
- **Administrativos:** Encargados de la generación y verificación de documentos.
- **Directivos:** Supervisores del cumplimiento de políticas institucionales.

5.2 Diagrama de Contexto



5.3 Entorno de Operación

El sistema estará alojado en un servidor centralizado accesible a través de dispositivos móviles y web.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Duración del desarrollo:** 12 meses.
- **Plataforma de implementación:** Infraestructura en la nube y acceso vía navegador o app móvil.
- **Requisitos iniciales:** Documentación del sistema manual actual y definición de las políticas de seguridad digital.

SECCIÓN 2: REQUERIMIENTOS DE LA ARQUITECTURA

2.1 Drivers Funcionales

2.1.1 Modelo de Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Descripción	Características Asociadas
CU-01	Generación de certificados	Automatiza la creación de certificados.	CAR-01
CU-02	Sistema de notificaciones	Informa sobre el estado de las solicitudes.	CAR-02
CU-03	Acceso a datos administrativos	Centraliza la gestión de información estudiantil.	CAR-04

- 2.1.2 Elección de Casos de Uso Primarios
- CU-01: Fundamental para cumplir la política "Cero papel".
 - CU-02: Mejora la experiencia del usuario final.

2.2 Drivers de Atributos de Calidad

ID	Categoría	Escenario	Prioridad
EAC-01	Seguridad	Protección de datos personales y documentos digitales.	Alta
EAC-02	Usabilidad	Interfaz accesible y comprensible para estudiantes.	Alta
EAC-03	Rendimiento	Soporte para usuarios simultáneos sin degradación.	Media

2.3 Drivers de Restricciones

Tipo de Restricción	Descripción
Cliente	Compatible con dispositivos móviles y navegadores web.
Organización	Cumplimiento de estándares de seguridad digital (Ley 1581).

SECCIÓN 3: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA

3.1 Primera Iteración: Estructuración General del Sistema

En esta iteración, se define la estructura general del sistema para satisfacer los drivers arquitectónicos clave. Se implementará una arquitectura por capas basada en el

patrón **N-tercios**, separando responsabilidades y facilitando la escalabilidad y el mantenimiento.

Elemento a descomponer	Sistema
Drivers elegidos	Casos de uso primarios, atributos de calidad.
Conceptos de diseño	Estilo arquitectónico por capas, integración modular.

Estilo o Patrón Arquitectónico

- Arquitectura por Capas (Layers):**
Este enfoque permite separar responsabilidades en la lógica de presentación, negocios y datos.

Capa	Responsabilidad	Herramientas/Frameworks
Presentación	Proveer una interfaz web accesible.	
Servicios Web	Comunicación entre cliente y servidor.	
Lógica de Negocio	Procesamiento de reglas y validación de datos.	
Persistencia de Datos	Gestión de almacenamiento seguro y consultas eficientes.	MySQL

Diagrama de Arquitectura Inicial



3.2 Segunda Iteración: Integración de Funcionalidades

En esta fase, las funcionalidades específicas son asignadas a los componentes de cada capa.

Caso de Uso	Responsabilidad	Componente Asignado
CU-01: Generación de certificados	Automatización y almacenamiento de certificados digitales.	Persistencia de Datos
CU-02: Sistema de notificaciones	Seguimiento de solicitudes y estados.	Servicios Web
CU-03: Acceso a datos administrativos	Centralizar y gestionar la información	Lógica de Negocio

Tácticas de Diseño	• Seguridad: Uso de cifrado en reposo y en tránsito para proteger datos. • Escalabilidad: Implementación de servicios en contenedores. • Usabilidad: Diseño centrado en el usuario (UX) para interfaces web.
--------------------	---

3.3 Tercera Iteración: Optimización de la Capa de Datos

Se enfoca en la optimización de las consultas y el manejo eficiente de la base de datos.

Táctica	Justificación
Paginación de Resultados	Reduce el tiempo de carga para búsquedas con muchos resultados.
Caché de Consultas	Almacena datos frecuentemente accedidos para mejorar el rendimiento.
Adquisición diferida	Carga solo los datos necesarios cuando se soliciten.

SECCIÓN 4: DOCUMENTACIÓN

4.1 Generar una Lista de Vistas Candidatas

Para documentar la arquitectura del sistema 'Click Document', se propone generar las siguientes vistas candidatas:

- Vista lógica: Representa la estructura del sistema y las relaciones entre componentes.
- Vista de desarrollo: Describe cómo se organiza el código fuente en módulos o paquetes.
- Vista de procesos: Detalla los flujos de trabajo internos, como la generación de certificados y manejo de solicitudes.
- Vista física: Define la infraestructura tecnológica que soporta el sistema, incluyendo servidores, red y base de datos.

4.2 Combinar las Vistas

Las vistas candidatas se combinan según los atributos de calidad priorizados. Por ejemplo, la vista lógica y la vista de procesos son esenciales para garantizar la usabilidad del sistema, mientras que la vista física es clave para evaluar la escalabilidad y el rendimiento.

4.3 Priorización de Vistas

Se priorizan las vistas de acuerdo con las necesidades del proyecto:

- Primera prioridad: Vista lógica, ya que proporciona una base para comprender la estructura general del sistema.
- Segunda prioridad: Vista física, para garantizar que la infraestructura pueda soportar los requisitos técnicos.
- Tercera prioridad: Vista de procesos, para detallar los flujos críticos dentro del sistema.

4.4 Ejemplo de Vista

A continuación, se describe un ejemplo de la vista lógica del sistema:

- Componentes principales:
 1. Interfaz de usuario: Permite a estudiantes, administrativos y directivos interactuar con el sistema.
 2. Lógica de negocio: Maneja reglas, validaciones y procesos internos, como la generación de certificados.
 3. Persistencia de datos: Administra el almacenamiento seguro de datos en la base de datos central.
- Relaciones entre componentes: La interfaz de usuario interactúa con la lógica de negocio, y esta última consulta o actualiza los datos en la base de datos según sea necesario.

SECCIÓN 5: EVALUACIÓN DE LA ARQUITECTURA

5.1 Identificación de Decisiones Arquitectónicas

Las decisiones clave incluyen:

1. Implementación de un sistema modular por capas.
2. Uso de herramientas estándares como
3. Sistema de notificaciones para seguimiento de solicitudes.

5.2 Generación del Árbol de Utilidad

Se identifican los principales atributos de calidad:

Atributo	Driver Asociado	Escenarios Relevantes
Usabilidad	CU-01, CU-02	Interfaces accesibles para estudiantes y administrativos.
Seguridad	EAC-01	Protección de datos en la generación de certificados digitales.
Rendimiento	EAC-03	Soporte a múltiples usuarios simultáneos.

5.3 Análisis de Escenarios

Escenario	Decisión Arquitectónica	Riesgos Potenciales
Generación de certificados digitales	Diseño de flujo automatizado basado en capas.	Fallos en la validación de datos.
Uso simultáneo por múltiples usuarios	Implementación de balanceo de carga.	Sobrecarga del sistema en picos de tráfico.
Protección de datos personales	Implementación de cifrado y control de accesos.	Vulnerabilidades en la autenticación.

SECCIÓN 6: CONCLUSIÓN

El diseño y evaluación de la arquitectura para el proyecto "**Click Document**" demuestra un enfoque robusto para resolver los desafíos actuales del Centro Tutorial de Cereté. La implementación de un sistema modular y automatizado, complementado por un sistema de notificaciones y estándares de seguridad, optimiza los procesos administrativos y mejora la experiencia del usuario, alineándose con las políticas sostenibles de la institución.